

Cuestionario: Bases de Datos NoSQL

1. ¿Qué es una Base de Datos No relacional?

Es un sistema de gestión de datos que no utiliza el modelo relacional tradicional de tablas estructuradas en filas y columnas vinculadas mediante claves foráneas. A diferencia de las bases SQL, las NoSQL no imponen un esquema fijo y estricto, lo que permite guardar y consultar información de tipo no estructurada o semiestructurada con gran flexibilidad y rapidez.

2. ¿Las BADA No SQL permiten operaciones CRUD?

Sí, totalmente. Permiten realizar las cuatro operaciones esenciales del ciclo de vida de los datos:

- **Create (Crear / Insertar):** Permite guardar nuevos documentos o registros (por ejemplo, mediante `insertOne()` o `insertMany()`).
- **Read (Leer / Consultar):** Permite buscar y obtener la información guardada (por ejemplo, con `find()` o `findOne()`).
- **Update (Actualizar / Modificar):** Permite modificar atributos o campos de datos ya guardados (por ejemplo, con `updateOne()` o `updateMany()`).
- **Delete (Eliminar / Borrar):** Permite quitar registros o documentos existentes (por ejemplo, mediante `deleteOne()` o `deleteMany()`).

3. ¿Qué es un Replica Set?

Un *Replica Set* es un grupo o conjunto de instancias (servidores) de bases de datos que mantienen exactamente la misma copia de los datos en tiempo real.

Está formado por:

- **Un nodo primario:** Es el único que recibe y ejecuta las escrituras.

- **Varios nodos secundarios:** Replican continuamente los cambios del primario y atienden lecturas.

Su función principal es brindar **alta disponibilidad, tolerancia a fallos y redundancia**: si el nodo primario se cae, los nodos secundarios eligen automáticamente a uno de ellos como nuevo primario para no frenar la atención al usuario.

4. ¿En BADA No SQL se escala verticalmente u horizontalmente?

Se escalan fundamentalmente de forma **HORIZONTAL** .

- **Escalamiento vertical:** Implica potenciar un solo servidor agregándole más hardware (más RAM, mejor CPU o discos más veloces).
- **Escalamiento horizontal:** Consiste en agregar múltiples máquinas o servidores estándar a una red o clúster distribuido, repartiendo los datos y el trabajo (técnica de *sharding* o particionado). Las bases de datos NoSQL nacieron optimizadas para este modelo distribuido.

5. ¿Cómo está compuesta una Base de Datos No SQL de documentos? ¿Usa tablas, filas, registros?

No utiliza tablas, filas ni registros tradicionales. Su organización interna se basa en documentos (habitualmente en formato JSON/BSON) con las siguientes equivalencias conceptuales:

- **Base de Datos:** Contenedor global de las colecciones.
- **Colección (Collection):** Equivale a una *tabla* en SQL; reúne un conjunto de documentos afines, pero sin exigir que todos compartan exactamente la misma estructura de campos.
- **Documento (Document):** Equivale a una *fila o registro* en SQL; almacena pares clave-valor y puede anidar arrays u otros subdocumentos.

- **Campo (Field):** Equivale a una *columna* en SQL; representa el nombre de cada dato individual.

6. ¿En qué casos conviene usar BADA Relacionales y BADA No SQL?

- **Conviene usar Bases de Datos Relacionales (SQL):**
 - Cuando los datos son fuertemente estructurados, consistentes y no cambian constantemente de formato.
 - Cuando se necesita garantizar transacciones financieras o contables bajo normas estrictas de integridad ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad).
 - Cuando las consultas involucran cruces de información complejos entre múltiples tablas mediante JOIN.
- **Conviene usar Bases de Datos NoSQL:**
 - Cuando se manejan grandes volúmenes de información con altas tasas de lectura/escritura (Big Data, IoT, redes sociales, logs en tiempo real).
 - Cuando el modelo de datos evoluciona rápido y requiere un esquema flexible y dinámico.
 - Cuando el sistema requiere expandirse horizontalmente a bajo costo sobre servidores estándar.

7. Estructura de una Base de Datos de documentos para una veterinaria

Nombre de la colección: pacientes

```
{  
  "_id": "vet_paciente_101",  
  "mascota": {  
    "nombre": "Milo",
```

```
  "especie": "Perro",
  "raza": "Golden Retriever",
  "edad_años": 4,
  "peso_kg": 28.5
},
"dueño": {
  "nombre_completo": "Juan Perez",
  "telefono": "11-4567-8901",
  "email": "juan.perez@email.com",
  "direccion": "Av. Mitre 1234, Avellaneda"
},
"historial_consultas": [
  {
    "fecha": "2026-03-10",
    "motivo": "Vacunacion antirrabica",
    "profesional": "Dra. Gomez",
    "observaciones": "Buen estado general, dosis anual aplicada con exito."
  },
  {
    "fecha": "2026-06-15",
    "motivo": "Control semestral y desparasitacion",
    "profesional": "Dr. Fernandez",
    "observaciones": "Se suministran comprimidos antiparasitarios."
  }
]
}
```